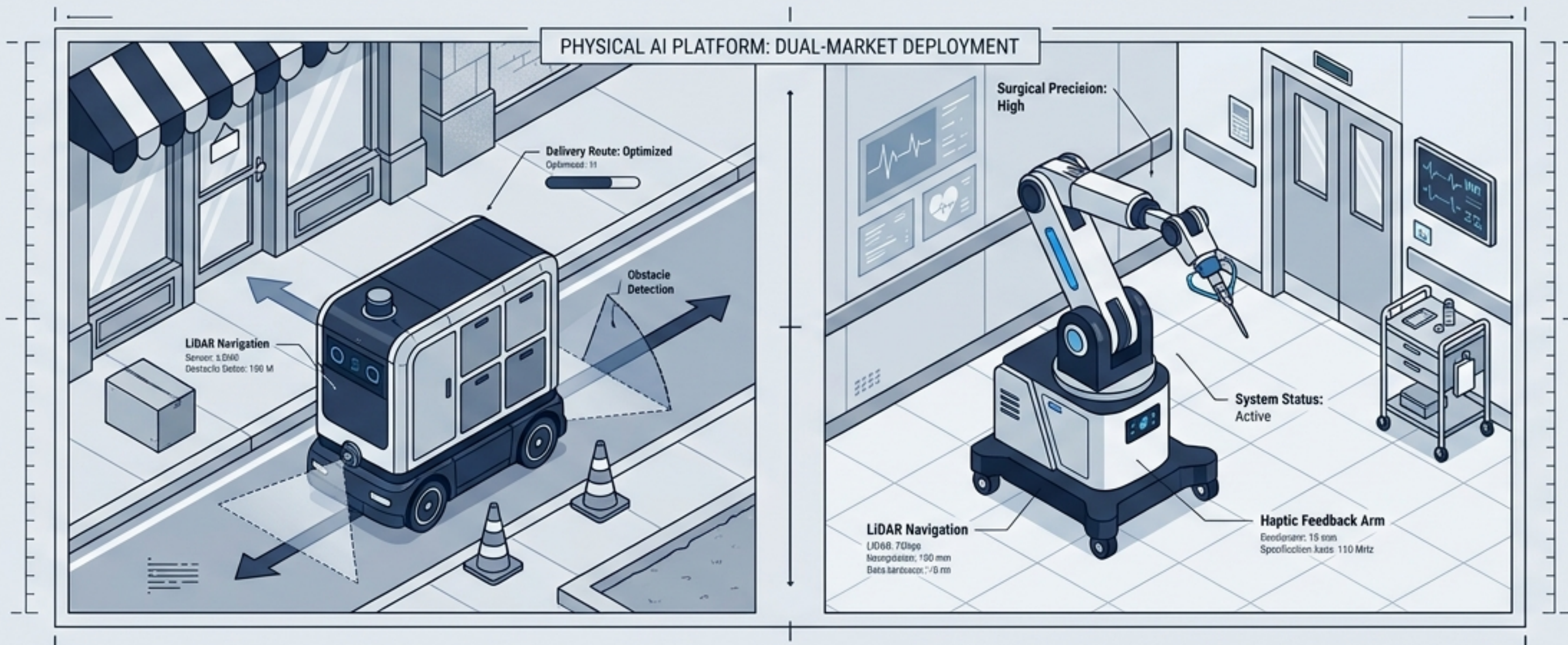


Serve Robotics (SERV) 深度研究报告

从外卖配送到多场景 Physical AI 平台——行业卡位、财务风险与商业化路径极限拆解



报告日期：2026年6月 | 估值基准：2026年5-6月公开行情 | 评级定位：高风险积极跟踪标的

核心投资研判：真实部署中的 Physical AI 小盘期权，而非已验证盈利的价值龙头。

资产高纯度

美股罕见纯正标的。核心卡位室外最后一公里 + 室内医院物流 + 运营软件的交叉点。



生态卡位强

非单纯硬件制造商。深度绑定 Uber Eats / DoorDash 平台入口，坐拥约 2,000 台真实运行车队（Fleet）。



财务极早期

2026 Q1 收入仅 **298.4 万美元**，净亏损高达 **4,900 万美元**，单位经济模型尚未跑通。



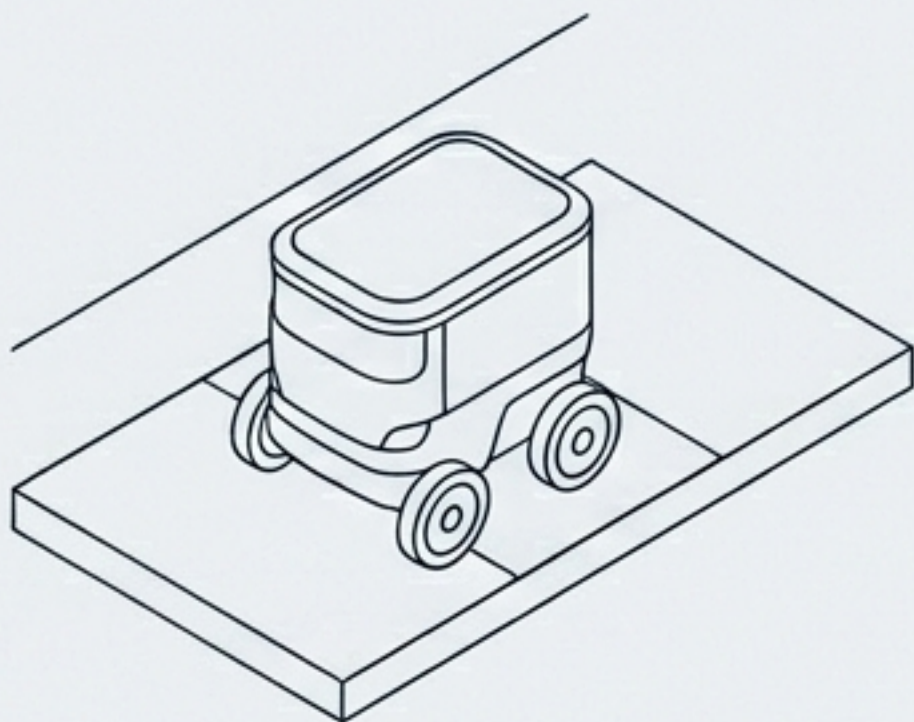
稀释高风险

严重依赖外部输血。ATM 工具及持续的研发与部署烧钱带来极其显著的股权稀释压力。



叙事升级：跨越死谷，向多域 Physical AI 平台演进

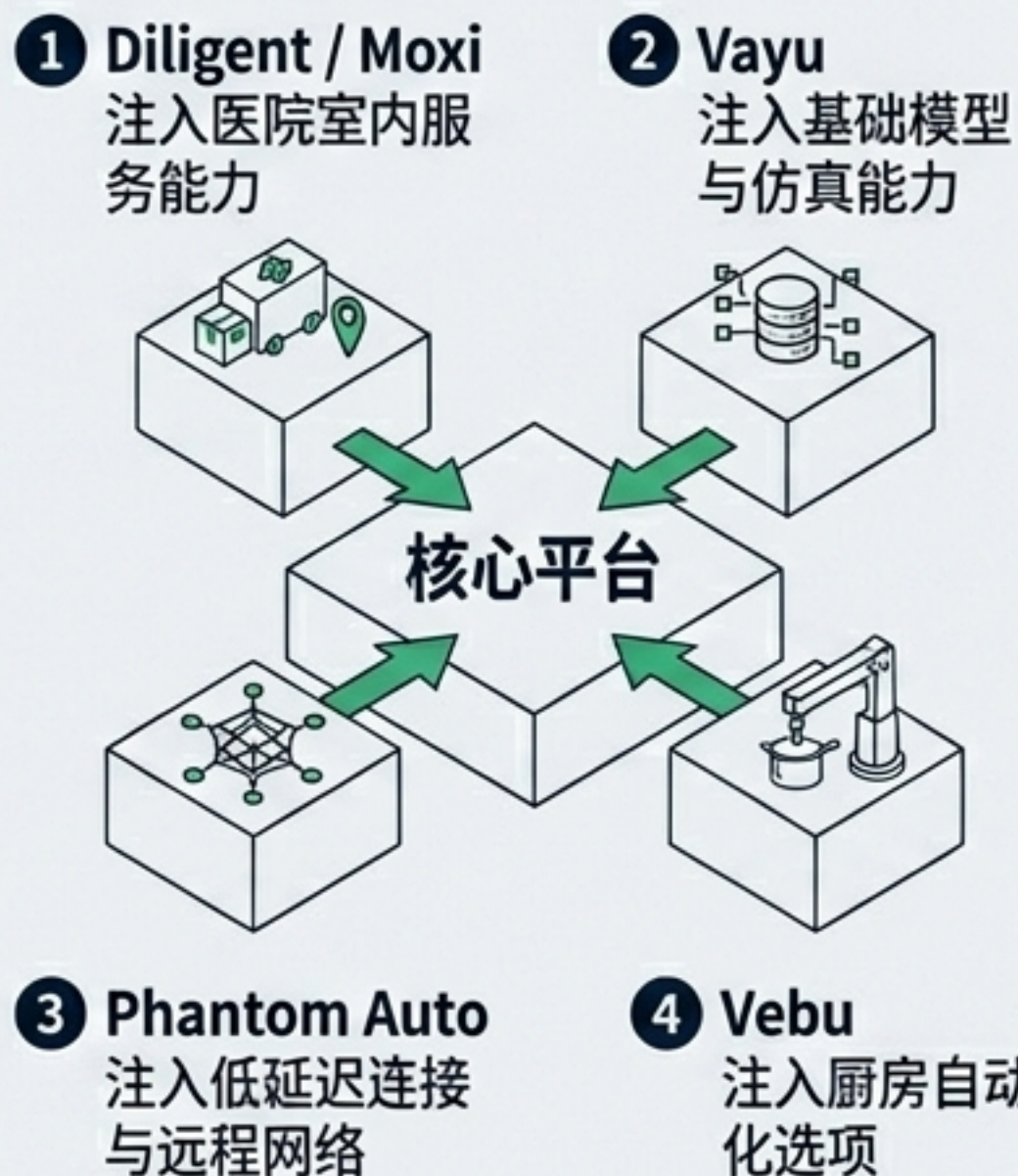
过去：独立外卖阶段



源自 Postmates 项目，从 Uber 体系独立。

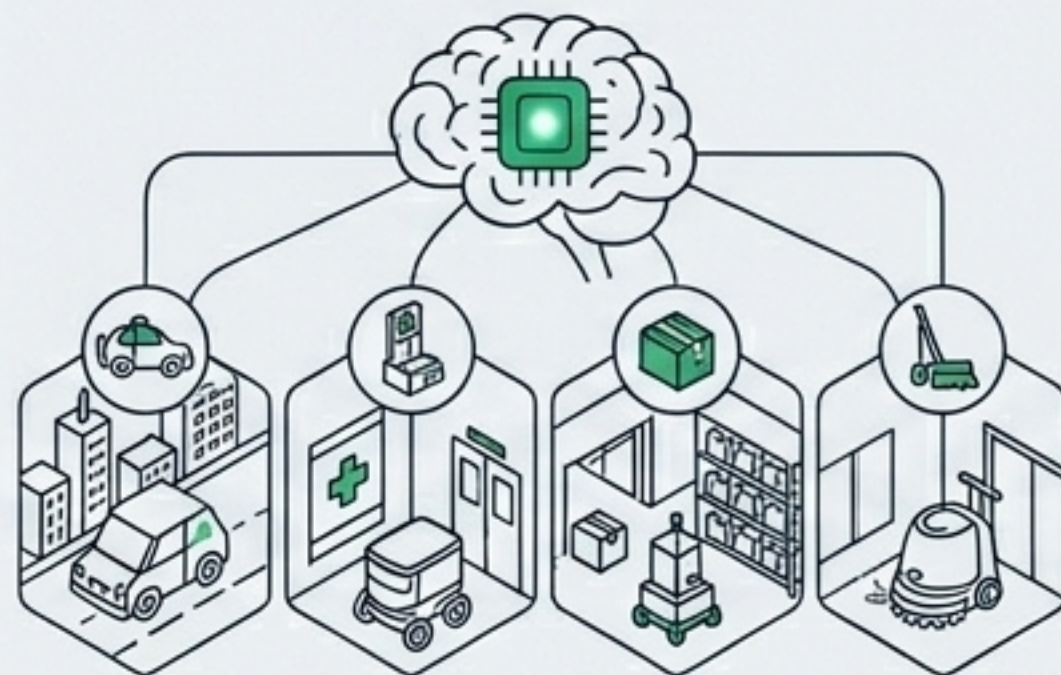
标签：单一场景，人行道外卖配送。

现在：拼图式并购



未来：全栈平台级愿景

统一 Physical AI 核心平台



跨室内/室外环境运行的自主机器人平台。挑战在于多场景下的监管、SLA与单位经济模型整合。

+ 多场景覆盖
+ 规模经济
+ 技术栈复用

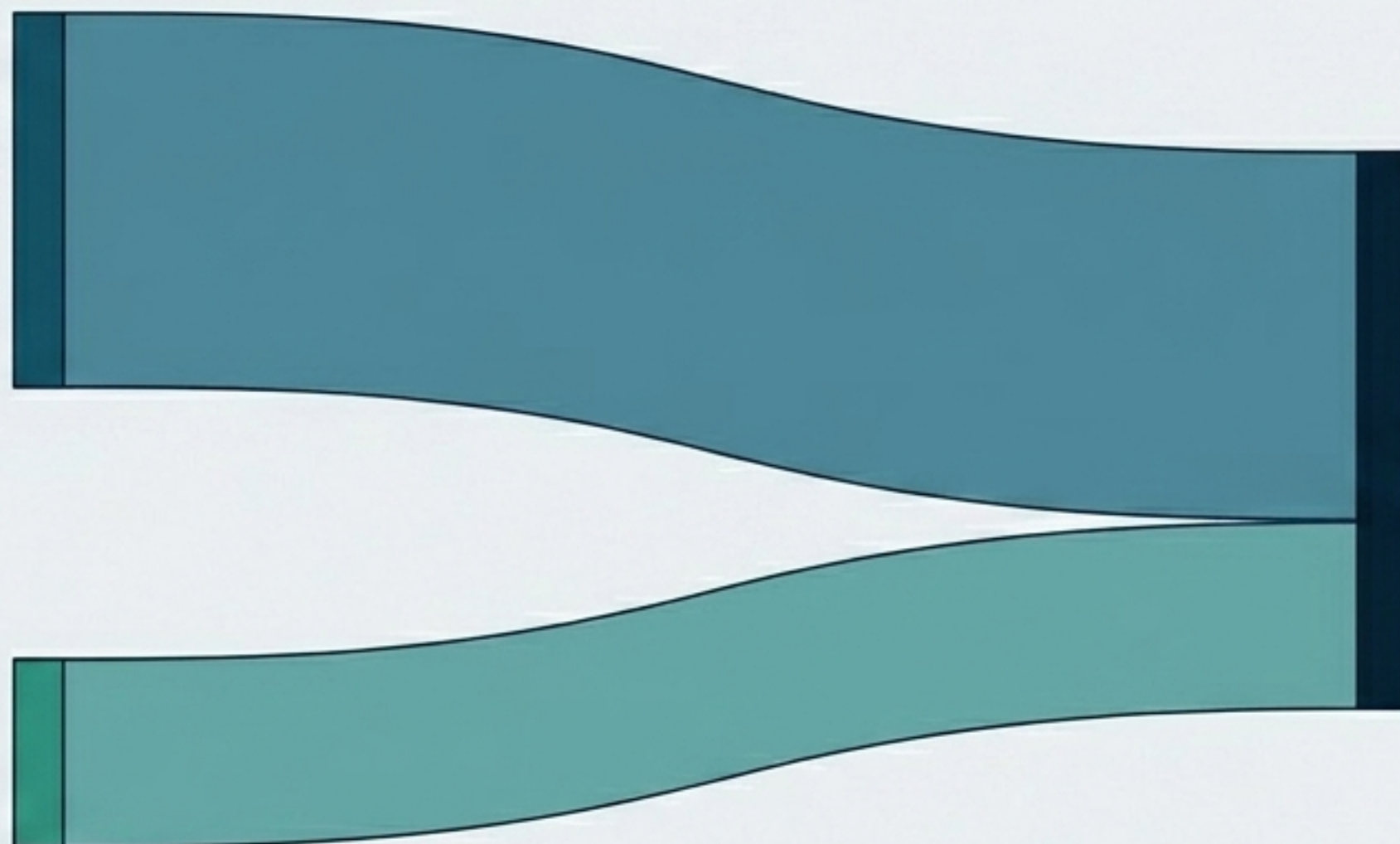


监管挑战
单位经济复杂性

商业模式重塑：软件服务占比提升，经常性收入显现

**Fleet Services
(车队服务)**
195.8 万美元
主要来自配送、医院和
品牌服务放量

**Software Services
(软件服务)**
102.6 万美元
软件授权、工程开发



2026 Q1 总收入
298.4 万美元
(同比 +578%)

积极信号：软件服务已占总收入约三分之一。公司披露接近一半收入具备 Recurring（经常性）属性，初步摆脱单次配送费的单一依赖。

现实检验：最后一公里配送的真实物理与商业约束

ARK 预测 2030 年无人配送 TAM 达 4500 亿美元。美国中位外卖距离 2.5 英里，人工成本 \$8-10/单 vs 机器人目标 \$1/单。



注意：真实 TAM 远小于理论值——低速人行道机器人极度受限于人口密度、恶劣天气、路面平整度以及严苛的地方监管。

医院室内物流：比外卖更接近优质资产的降维打击

外卖配送 (Serve Gen3)

业务属性：C端驱动，受天气影响大。

痛点特征：订单波峰波谷极大（午晚餐集中），非峰时设备严重闲置。⚠️

收入模式：单次配送费 / 平台分成（波动性极强）。



医院物流 (Diligent / Moxi)

业务属性：B端驱动，内部路线绝对稳定，无天气干扰。✅

痛点特征：极高的人工短缺痛点，将护士时间还给临床。

收入模式：长期固定月费 (ARR) + 使用费 + 服务合同。

核心结论：医院场景虽然销售周期长、IT集成门槛高，但其稳定且高毛利的🕒Recurring Revenue（经常性收入）是支撑整个平台估值的核心锚点。🔗

生态卡位：不造底层零件，主攻运营网络

变现层：配送费、软件授权、医院合同、广告变现

平台层：Uber Eats, DoorDash 等极简需求入口

运营层 (Fleet as a Service)：任务调度、SLA维护、
跨城网络 (SERV 核心护城河)

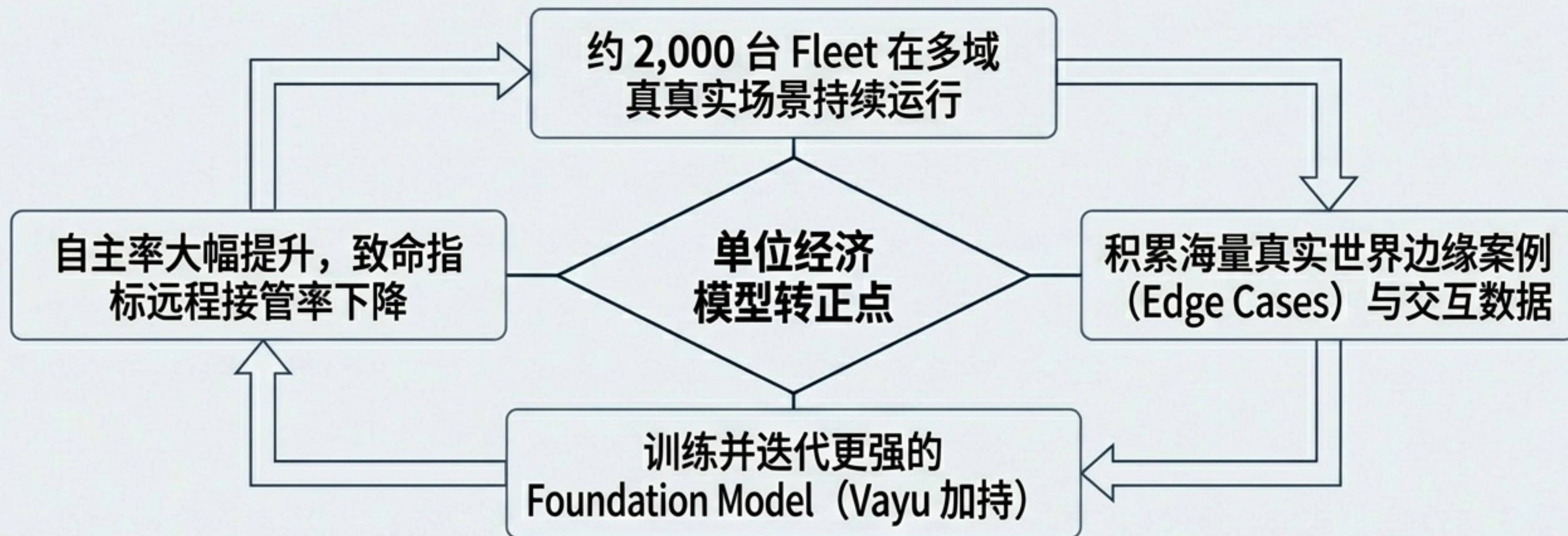
自主栈：定位、规划与低延迟连接 (依赖真实数据)

算力/传感层：Jetson/Orin, 激光雷达 (依赖外部供应商)

硬件层：Serve Gen3, Moxi 底盘与载物能力 (处于降本期)

SERV 的本质壁垒不是底盘造得多好，而是将 Demo 转化为高度可用、规模化的车队运营能力。

长期护城河假说：Physical AI 数据飞轮



飞轮生效的唯一验证标准：只有远程协助人工成本被技术大幅摊薄，单台机器实现正毛利，飞轮才真正成立；否则将沦为现金消耗黑洞。

竞争矩阵：资本能见度与多平台绑定的绝对优势

企业	规模与交付量		平台集成广度		技术栈广度		场景丰富度		资本市场能见度
Starship		极高 (交付量最大)		欧洲/校园 为主		窄	窄		极低 (未上市)
Coco		中等 (轻量部署)		极弱		窄	窄		极低 (未公开)
Avride		偏低		极高 (背靠Uber)		极广 (含车道)	窄		中等
Nuro		偏低 (成本高)		中等		极广 (重型)	中		中等
Kiwibot		中等		极弱 (主攻校园)		窄	窄		中等 (未上市)
SERV		中高 (2,000台)		极高 (双高阶入口)		广			极高 (纯正美股)

结论： SERV的绝对优势在于资本市场能见度（唯一上市纯标的）及 Uber/DoorDash 的双平台深度绑定与跨场景整合能力。

财务体检 Q1 2026：规模化前夜的高增长与重度失血

增长指标 (The Growth)

总收入

\$2.98M

同比 +578%，环比 +238%

日活机器人

812 台

Q4 '25仅547台

日活机器人

812 台

日供给小时

10,295 小时

失血指标 (The Bleed)

毛亏损

-\$9.00M

营业成本高达 \$11.98M

调整后 EBITDA

-\$36.32M

调整后 EBITDA

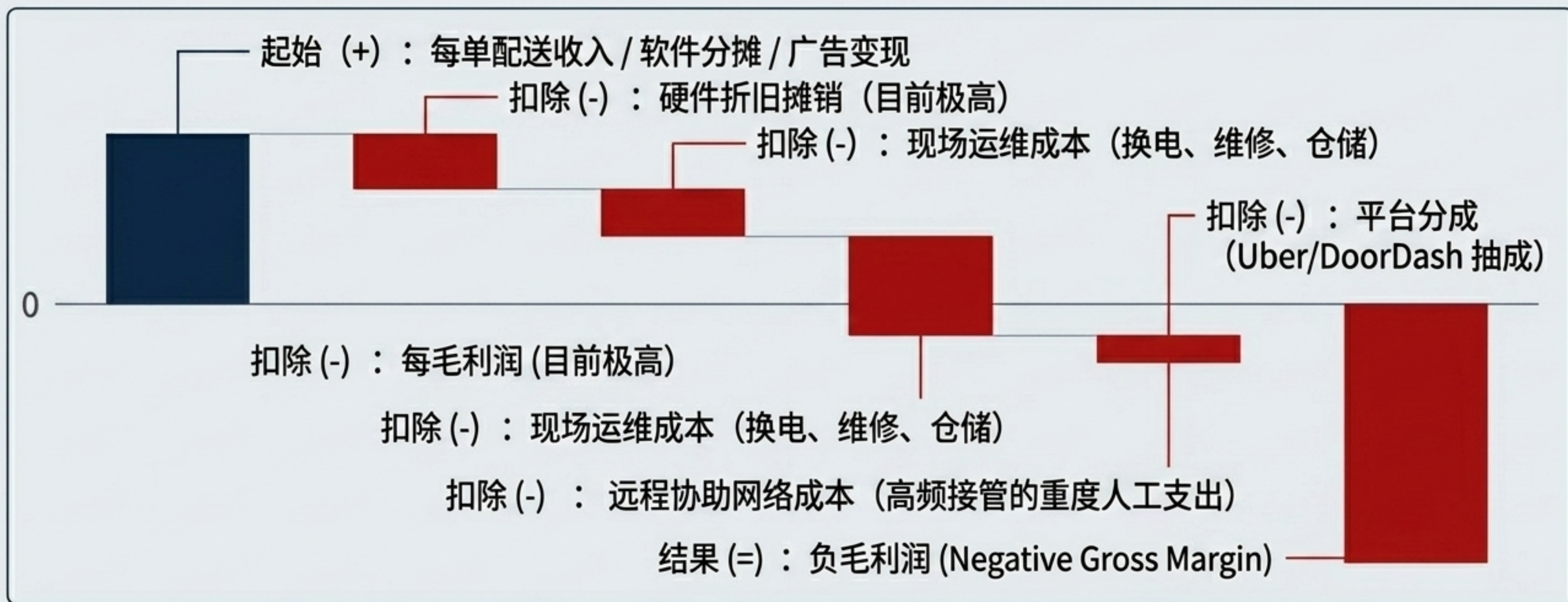
-\$36.32M

净亏损

-\$49.00M

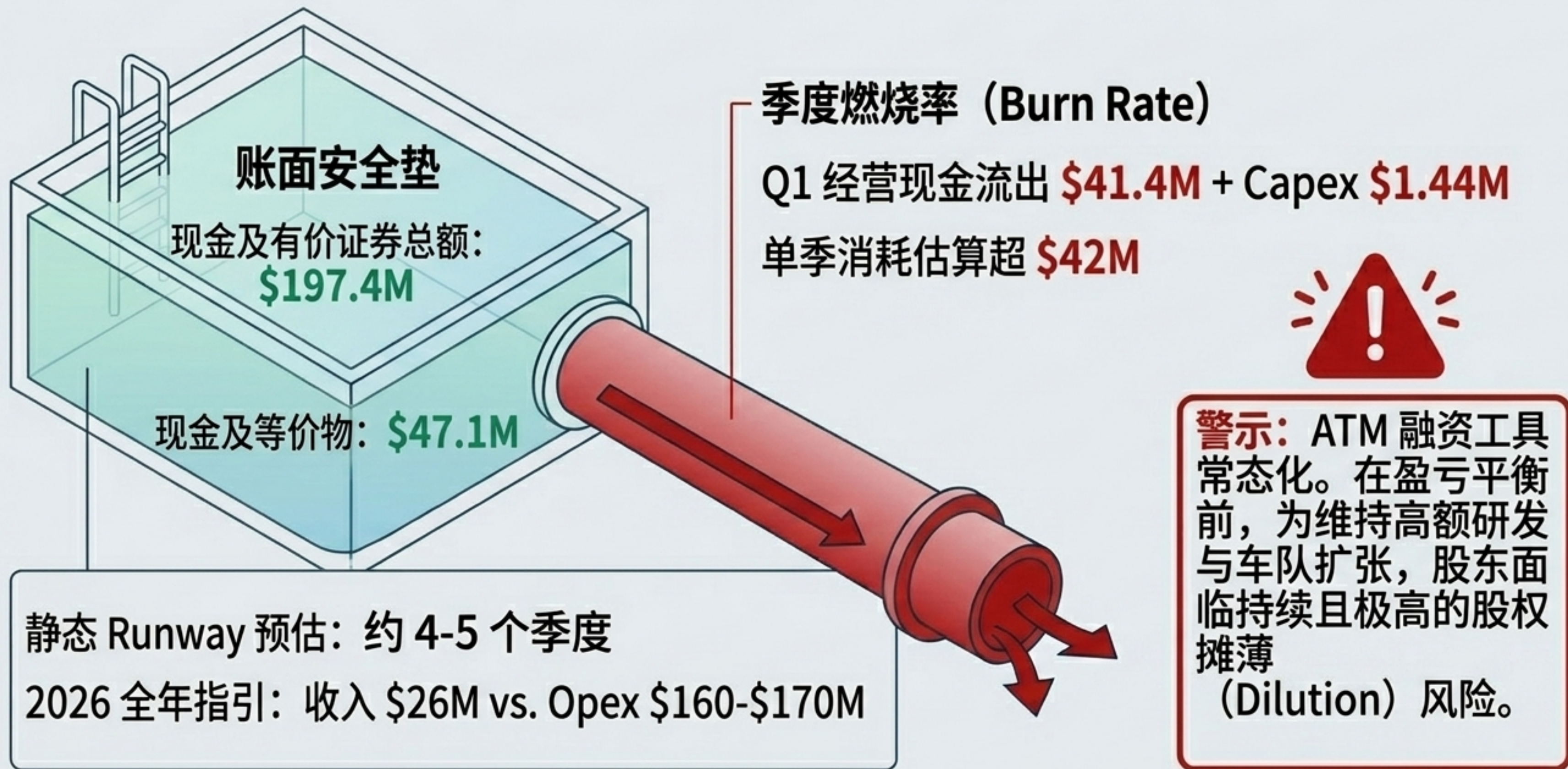
诊断结果：机器人折旧、现场运维与远程协助成本远超当前微薄收入，商业化仍处于极其早期的烧钱换规模阶段。

致命挑战：亟待证明的单机经济模型（Unit Economics）



破局点：必须依靠软件服务收入增加以摊薄固定成本，并大幅提升底层 AI 自主率，进而削减极其昂贵的远程协助人工成本。

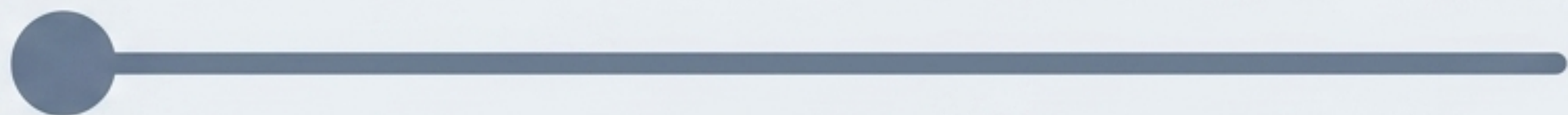
资产负债压力测试：有限的 Runway 与高悬的稀释风险



估值框架：剥离传统乘数，视作高弹性平台期权

因负毛利及负自由现金流，P/E或DCF模型全部失效。基于 \$6.5-7.0 亿市值与 \$26M 收入指引，2026E P/S 高达 25-27 倍。

情景一：失败收缩



增长停滞，持续融资受阻。估值跌向现金价值与技术资产清算价折扣（Cash accounts for ~28-30% of current cap）。

情景二：基准爬坡



达成 \$26M 指引，毛利改善。维持现有极高溢价，市值回报高度依赖超预期的高增长曲线连续兑现。

情景三：平台成功



医院 ARR 放量，多城利用率飙升，毛利转正。逻辑从五金配件彻底切换为 Physical AI 基础设施。附加大型战略并购期权。

核心风险雷达：横亘在平台愿景前的四大暗礁



最大风险：单位经济不成立

商业模式层面。若规模翻倍但单台依旧的大幅亏损，无法摊薄固定成本，公司将不可避免地陷入规模化死亡陷阱。



资本结构：融资与无情稀释

现金消耗速率层面。烧钱速度若长期快于盈利改善，ATM 股权增发常态化将直接、且持续地蒸发二级市场现有股东权益。



需求来源：超级平台反噬

客户集中度层面。极度依赖 Uber Eats / DoorDash 等少数渠道提供流量，随时面临平台选择自研或更换供应商的单边议价压迫。



监管与社会：城市路权收紧

合规拓展层面。公众对人行道安全的担忧、大规模的盗损恶作剧，以及各地参差不齐的速度和保险法规，将严重掣肘跨城扩张速度。

投资者跟踪清单：未来 12 个月的决胜指标

☐ 成长兑现度	监控 2026 全年 \$26M 收入指引达成率，极度关注 Software 与 Healthcare (Diligent) 收入占比是否发生持续的结构性扩大。
☐ 财务止血线	追踪 Gross Margin (毛利率) 的改善斜率，验证 Cost of Revenues 是否随着底层技术自主率的提升而被有效摊薄。
☐ 医院现金牛	重点审视 Diligent/Moxi 新增大型医院部署数量、单院 ARR (年度经常性收入) 规模及长期 B 端合同的真实续约率。
☐ 资产利用率	持续追踪 10,295 小时的日供给小时能否转化为实际的付费利用率，验证非餐饮时段 (如洗衣试点) 能否填补运力闲置空白。

从概念验证迈向商业印钞机，成败尽在单位经济模型。